

RAG KnowledgeNexus

需求规格说明书

用户角色 | 功能需求 | 页面与数据 | 非功能需求 | 验收标准

版本	v1.0
日期	2026-09-21
阶段	阶段 2 需求分析
状态	需求评审稿

目录

1. 文档说明	4
1.1 编写目的	4
1.2 项目范围	4
1.3 术语定义	4
2. 项目背景与目标	4
2.1 项目背景	4
2.2 建设目标	5
2.3 成功判据	5
3. 用户与角色	5
3.1 用户分类	5
3.2 角色职责	5
4. 业务范围	6
4.1 业务流程	6
4.2 业务边界	6
5. 功能需求	6
5.1 账号与认证	6
5.2 用户管理	7
5.3 部门管理	7
5.4 知识库管理	8
5.5 文档管理	8
5.6 文档解析与索引	9
5.7 智能问答	9
5.8 工单管理	9
5.9 工作台与统计	9
6. 页面需求	10
6.1 页面清单	10
6.2 页面操作与数据	10
6.3 页面通用要求	10
7. 数据需求	10
7.1 核心业务数据	10
7.2 数据录入规则	11
7.3 数据查询要求	11
7.4 数据保留与删除	11
8. 权限需求	11
8.1 可见范围	11
8.2 权限规则	12
9. 非功能需求	12
9.1 性能	12
9.2 安全	12
9.3 可靠性与一致性	12
9.4 兼容性	12
9.5 可用性与易用性	13

9.6 可维护性与可部署性 13

10. 外部接口需求 13

11. 需求优先级 13

12. 验收条件 13

12.1 功能验收 14

12.2 权限验收 14

12.3 数据验收 14

12.4 非功能验收 14

13. 需求追踪 14

1. 文档说明

1.1 编写目的

本文档用于回答以下问题：

- 1 系统面向哪些用户，解决什么问题。
- 2 系统需要提供哪些页面和业务功能。
- 3 每类数据如何录入、修改、查询和删除。
- 4 不同角色的权限边界是什么。
- 5 系统在性能、安全、兼容性和可靠性方面需要达到什么水平。
- 6 哪些结果可以作为项目验收依据。

1.2 项目范围

系统建设一个面向企业内部的知识库和智能问答平台，覆盖：

- 用户与部门管理。
- 角色和知识库权限管理。
- PDF、DOCX、TXT 文档上传、解析和预览。
- 文档分片、向量化和语义检索。
- 基于企业文档的大模型问答。
- 问答反馈和问题工单。
- 使用统计和热门问题分析。

1.3 术语定义

术语	说明
知识库	按业务主题组织的文档集合，也是向量检索的隔离单位
文档	用户上传到知识库的原始文件及其元数据
分片	将文档正文按语义和长度切分后形成的最小检索单元
向量化	通过 Embedding 模型将文本转换为固定维度向量
RAG	检索增强生成，先用知识库检索上下文，再交给大模型生成回答
Top-K	向量检索返回的候选片段数量
工单	用户将无法解决或需要人工处理的问题提交给管理员
可见范围	知识库对私有、部门和全员开放的范围

2. 项目背景与目标

2.1 项目背景

企业内部文档通常分散在个人电脑、共享目录和不同业务系统中，存在以下问题：

- 文档查找依赖文件名和关键词，无法理解自然语言问题。
- 文档更新后，阅读者难以快速定位最新内容。

- 通用大模型不了解企业私有知识，直接回答容易产生错误。
- 部门资料缺少合理的权限隔离。
- 问答效果、常见问题和使用趋势缺少统计。

2.2 建设目标

目标编号	建设目标
G-01	建立统一的企业知识库和文档管理入口
G-02	实现文档自动解析、分片、向量化和索引
G-03	支持基于自然语言的文档问答和来源引用
G-04	支持用户、部门、角色和知识库可见范围管理
G-05	支持问答反馈、问题转工单和管理员处理
G-06	支持知识库、文档和问答运营数据统计
G-07	形成可部署、可维护、可扩展的前后端分离系统

2.3 成功判据

- 用户能够完成从注册登录到知识库问答的完整操作。
- 管理员能够完成用户、部门、知识库和工单管理。
- 文档上传后能够自动解析和建立索引。
- 问答结果能够给出知识库来源片段，而不是只依赖模型记忆。
- 不同角色和不同可见范围的数据相互隔离。
- 核心接口在预期负载下稳定运行，错误有明确反馈。

3. 用户与角色

3.1 用户分类

角色	使用目标	使用频率
超级管理员	管理全系统用户、部门、知识库、工单和统计	日常
知识库管理员	创建并维护所属知识库及文档	日常
普通员工	查询知识、上传资料、提问、反馈和提交工单	高频
匿名访客	注册、登录和访问公开入口	首次使用

3.2 角色职责

职责	超级管理员	知识库管理员	普通员工
用户管理	是	否	否
部门管理	是	否	否
查看全部知识库	是	否	否
创建知识库	是	是	否
管理自己创建的知识库	是	是	否
查看有权访问的知识库	是	是	是
上传和维护文档	是	所属知识库	授予权限的知识库
使用智能问答	是	是	是

职责	超级管理员	知识库管理员	普通员工
提交反馈和工单	是	是	是
处理工单	是	所属知识库	否
查看运营统计	是	否	否

4. 业务范围

4.1 业务流程

管理员初始化部门和用户
->
管理员或知识库管理员创建知识库
->
用户上传 PDF、DOCX、TXT 文档
->
系统解析文档并生成文本分片
->
系统调用 Embedding 模型生成向量
->
向量写入 Qdrant 并可供检索
->
用户创建对话并提问
->
系统检索相关片段并调用大模型生成回答
->
用户查看答案和引用来源
->
用户提交好评、差评或工单
->
管理员处理工单并查看统计数据

4.2 业务边界

本期系统包含：

- 账号、角色、部门和知识库权限。
- 文档上传、解析、预览和索引。
- 基于知识库的问答和反馈。
- 工单流转和基础统计。

本期不包含：

- 在线 Office 文档协同编辑。
- 文档审批和版本发布流程。
- 复杂多租户和计费。
- 图片 OCR、视频和音频知识库。
- 企业级单点登录和外部身份提供商。

5. 功能需求

5.1 账号与认证

编号	功能需求	业务规则
FR-AUTH-01	用户注册	用户名唯一；密码至少 6 位；公开注册用户固定为普通员工
FR-AUTH-02	用户登录	校验用户名、密码和账号状态；成功后签发访问 Token
FR-AUTH-03	Token 刷新	有效 Token 可以换取新 Token
FR-AUTH-04	用户登出	客户端删除 Token，服务端结束当前认证上下文
FR-AUTH-05	获取个人信息	返回用户名、昵称、邮箱、角色、部门和头像
FR-AUTH-06	修改个人信息	用户只能修改自己的昵称、邮箱和密码
FR-AUTH-07	修改密码	必须校验原密码；新密码长度为 6-100 个字符
FR-AUTH-08	上传头像	支持常见图片格式，上传后返回可访问地址

验收标准

- 用户名重复时注册失败并提示明确原因。
- 禁用用户无法登录，已登录 Token 失效。
- 用户修改他人资料时系统拒绝请求。
- 密码在数据库中不得明文保存。

5.2 用户管理

编号	功能需求	业务规则
FR-USER-01	用户分页查询	支持用户名、昵称、状态、角色和部门筛选
FR-USER-02	启用或禁用用户	只有超级管理员可以操作
FR-USER-03	删除用户	逻辑删除；删除后不能登录
FR-USER-04	查看用户详情	显示基础资料、角色、部门和状态

查询条件

字段	类型	说明
keyword	文本	用户名或昵称
status	枚举	正常、禁用
role	枚举	超级管理员、知识库管理员、普通员工
deptId	ID	所属部门
page	整数	页码
pageSize	整数	每页条数，最大 100

5.3 部门管理

编号	功能需求	业务规则
FR-DEPT-01	查看部门树	支持无限级父子部门
FR-DEPT-02	查看部门平铺列表	按排序值升序返回
FR-DEPT-03	查看部门成员	显示部门内未删除用户
FR-DEPT-04	创建部门	名称必填，父部门必须存在
FR-DEPT-05	修改部门	不允许形成自循环或循环父子关系
FR-DEPT-06	删除部门	存在子部门或成员时禁止删除

数据录入要求

- 部门名称不能为空。

- 父部门默认可选择根节点。
- 排序值用于同级部门展示顺序。
- 备注为可选说明。

5.4 知识库管理

编号	功能需求	业务规则
FR-KB-01	查看知识库列表	只返回用户有权查看的知识库
FR-KB-02	查看知识库详情	显示名称、描述、创建者、可见范围和文档数量
FR-KB-03	创建知识库	名称唯一；创建者自动成为知识库所有者
FR-KB-04	修改知识库	超级管理员或所有者可以修改
FR-KB-05	删除知识库	超级管理员或所有者可以操作；删除前需确认影响范围
FR-KB-06	设置可见范围	支持私有、部门可见和全员可见
FR-KB-07	收藏知识库	支持收藏和取消收藏
FR-KB-08	查询知识库名称	只返回当前用户有权访问的名称

知识库录入字段

字段	必填	约束
名称	是	最大 100 字符，全局唯一
描述	否	最大 500 字符
图标	否	使用系统支持的图标标识
可见范围	是	私有、部门、全员
所属部门	部门可见时必填	必须为有效部门

5.5 文档管理

编号	功能需求	业务规则
FR-DOC-01	文档分页查询	支持知识库、标题、文件类型和解析状态筛选
FR-DOC-02	上传文档	支持 PDF、DOCX、DOC、TXT；单文件最大 50 MB
FR-DOC-03	查看文档详情	显示文件名、类型、大小、解析状态和分片数
FR-DOC-04	预览文档	使用临时授权地址打开原文件
FR-DOC-05	修改文档标题	不得改变原始文件内容
FR-DOC-06	删除文档	同时移除业务数据、分片和向量索引
FR-DOC-07	重新解析文档	删除旧分片和旧向量后重新创建
FR-DOC-08	查看知识库文档	返回指定知识库中有权访问的文档

上传数据

数据	来源	说明
知识库 ID	用户选择	目标知识库
文件	用户上传	原始文件
标题	系统生成或用户输入	默认取文件名
文件类型	系统识别	pdf、docx、doc、txt
文件大小	系统读取	用于限制和展示

5.6 文档解析与索引

编号	功能需求	业务规则
FR-PARSE-01	提取文档正文	PDF 使用 PDFBox，DOCX 使用 Apache POI，TXT 使用 UTF-8
FR-PARSE-02	文本清理	合并多余空白，保留段落语义
FR-PARSE-03	语义分片	目标分片长度约 500 字符，相邻分片保留约 50 字符重叠
FR-PARSE-04	记录分片状态	每个分片记录待处理、成功或失败
FR-PARSE-05	生成向量	使用统一 Embedding 模型，维度为 1024
FR-PARSE-06	写入向量库	按知识库创建 Collection，并按分片 ID 写入
FR-PARSE-07	更新文档状态	解析、向量化、索引全部成功后才标记为可检索
FR-PARSE-08	支持失败重试	解析或索引失败后可以人工触发重试

5.7 智能问答

编号	功能需求	业务规则
FR-QA-01	创建对话	必须选择有权访问的知识库
FR-QA-02	提交问题	问题不能为空，默认检索 Top-5
FR-QA-03	检索知识片段	只在所选知识库范围内检索
FR-QA-04	生成回答	只根据检索到的上下文回答，资料不足时明确拒答
FR-QA-05	返回引用来源	返回片段内容、文档信息和相似度
FR-QA-06	查看对话列表	只返回当前用户自己的对话
FR-QA-07	查看对话详情	显示历史问题和回答
FR-QA-08	提交反馈	支持好评和差评，可附原因

问答输入输出

类型	字段
输入	知识库 ID、对话 ID、问题、检索数量
输出	回答、消息 ID、引用片段、相似度、耗时

5.8 工单管理

编号	功能需求	业务规则
FR-TICKET-01	创建工单	可关联知识库或问答消息
FR-TICKET-02	查看工单列表	普通员工仅看自己的，管理员看全部
FR-TICKET-03	处理工单	管理员填写回复并结束工单
FR-TICKET-04	状态流转	待处理、处理中、已解决、已关闭
FR-TICKET-05	设置优先级	低、中、高

5.9 工作台与统计

编号	功能需求	业务规则
FR-STAT-01	工作台概览	显示知识库数、文档数、最近文档和问答趋势
FR-STAT-02	每日统计	统计问答量、活跃用户、好评率、工单数、响应耗时和新增文档
FR-STAT-03	热门问题	按归一化问题聚合，返回 Top-N
FR-STAT-04	定时计算	每日 02:00 计算前一日数据

6. 页面需求

6.1 页面清单

页面	主要用户	页面目标
登录页	全部用户	登录、注册、选择部门
工作台	全部登录用户	查看概览和快捷入口
知识库管理	管理员	创建、修改、删除和筛选知识库
知识库详情	有权限用户	查看和上传知识库文档
文档管理	有权限用户	查看全部可访问文档并上传
智能问答	全部登录用户	创建对话、提问、查看引用
工单管理	全部登录用户	查看和管理工单
用户管理	超级管理员	分页查询、启停和删除用户
部门管理	超级管理员	维护部门树并查看成员
个人中心	全部登录用户	修改资料、密码和头像

6.2 页面操作与数据

页面	数据录入	数据查询	主要输出
登录页	用户名、密码、注册资料	部门列表	登录状态、用户信息
工作台	无	知识库、文档、问答统计	指标、趋势、最近文档
知识库管理	名称、描述、图标、可见范围、部门	分页和关键词	知识库列表、详情
知识库详情	文件上传	知识库文档	文档状态、预览入口
文档管理	文件、知识库选择	文件名、类型、状态、知识库	文档列表
智能问答	知识库、问题、反馈	对话和消息	回答、来源、相似度
工单管理	标题、描述、优先级、关联消息	状态、分页	工单列表、处理结果
用户管理	状态操作	用户名、角色、部门、状态	用户列表
部门管理	名称、父部门、排序、备注	部门树、成员	部门结构
个人中心	昵称、邮箱、密码、头像	当前用户	更新后的个人资料

6.3 页面通用要求

- 页面必须根据角色隐藏无权使用的入口。
- 列表页面使用分页、筛选和空状态提示。
- 删除、禁用和重新解析等高风险操作必须二次确认。
- 表单提交前进行必填项和格式校验。
- 异步处理页面应显示处理中、成功和失败状态。
- 错误提示应说明原因，不显示技术堆栈。

7. 数据需求

7.1 核心业务数据

数据域	主要数据
用户与组织	用户、部门、角色、状态
知识库	知识库、所有者、可见范围、部门、收藏
文档	文件元数据、存储路径、解析状态、分片数量
文本与向量	分片内容、分片序号、向量 ID、向量状态
问答	对话、问题、回答、引用来源、反馈
工单	标题、描述、优先级、状态、回复、处理人
统计	日统计、热门问题

7.2 数据录入规则

- 用户、部门、知识库和文档必须有创建时间和逻辑删除标记。
- 文档必须关联有效知识库和上传用户。
- 分片必须关联文档和知识库。
- 问答消息必须关联对话和用户。
- 工单必须关联创建用户，并可选关联知识库或问答消息。
- 向量库中的每条向量必须包含知识库 ID、文档 ID、分片 ID。

7.3 数据查询要求

- 列表查询默认按创建时间倒序。
- 用户可按用户名、昵称、角色、部门和状态查询。
- 知识库名称和描述支持模糊查询。
- 文档支持文件名、类型、解析状态和知识库查询。
- 问答支持对话标题和对话时间查询。
- 工单支持状态查询。
- 统计支持日期范围和知识库查询。

7.4 数据保留与删除

- 用户、知识库、文档使用逻辑删除。
- 删除知识库时必须处理关联文档、分片、收藏和向量 Collection。
- 删除文档时必须处理分片和向量 Point。
- 原始文件是否删除由知识库管理策略决定，但默认应随文档删除。
- 审计日志至少保留 180 天。

8. 权限需求

8.1 可见范围

可见范围	规则
私有	仅知识库所有者可见
部门可见	所有者、同部门用户和超级管理员可见
全员可见	所有有效登录用户可见

8.2 权限规则

- 超级管理员拥有全局管理权限。
- 知识库管理员只能管理自己创建的知识库。
- 普通员工不能创建知识库。
- 文档上传、改名、删除和重解析要求具备知识库管理权限。
- 文档详情和预览要求具备知识库查看权限。
- 对话和反馈只能由所属用户访问。
- 工单只能由创建者、超级管理员或对应知识库管理员访问。
- 统计接口只允许超级管理员访问。

9. 非功能需求

9.1 性能

编号	要求
NFR-PERF-01	普通分页查询在正常负载下响应时间不超过 500 ms
NFR-PERF-02	单文件最大 50 MB
NFR-PERF-03	文档上传接口不等待完整解析和向量化
NFR-PERF-04	单次问答默认检索不超过 20 个分片
NFR-PERF-05	大模型调用超时可配置，前端显示处理中状态
NFR-PERF-06	向量检索按知识库隔离，避免全量扫描

9.2 安全

编号	要求
NFR-SEC-01	密码使用 BCrypt 等不可逆算法保存
NFR-SEC-02	业务接口默认要求认证
NFR-SEC-03	管理员接口必须进行角色校验
NFR-SEC-04	所有资源访问必须校验归属或可见范围
NFR-SEC-05	生产密钥不得写入代码和普通配置文件
NFR-SEC-06	上传文件必须校验扩展名、MIME 和文件头
NFR-SEC-07	日志不得输出密码、Token 和完整 API Key

9.3 可靠性与一致性

编号	要求
NFR-REL-01	文档解析和向量化任务失败后可重试
NFR-REL-02	删除、重解析操作必须保证数据库和向量库最终一致
NFR-REL-03	外部模型调用失败时返回可理解的错误
NFR-REL-04	定时统计任务失败后可重新执行且不产生重复数据

9.4 兼容性

编号	要求
NFR-COMP-01	后端运行于 JDK 17 和 Spring Boot 2.7
NFR-COMP-02	数据库使用 MySQL 8.0
NFR-COMP-03	前端支持最新两个主版本的 Chrome 和 Edge
NFR-COMP-04	API 使用 JSON 和 UTF-8
NFR-COMP-05	文件上传使用标准 multipart 协议

9.5 可用性与易用性

编号	要求
NFR-UX-01	主要业务在 3 次以内点击完成
NFR-UX-02	表单错误必须定位到具体字段
NFR-UX-03	列表提供筛选、分页和空状态
NFR-UX-04	异步文档状态必须可识别
NFR-UX-05	问答回答和来源应同时显示

9.6 可维护性与可部署性

编号	要求
NFR-MNT-01	后端按 common、model、server 模块划分
NFR-MNT-02	接口使用 /api/v1 版本前缀
NFR-MNT-03	业务错误使用统一响应结构
NFR-MNT-04	配置区分开发和生产环境
NFR-MNT-05	提供数据库迁移、部署和回滚说明
NFR-MNT-06	关键流程具备自动化测试

10. 外部接口需求

外部系统	用途	接口要求
MySQL	存储业务数据	支持事务、索引和逻辑删除
Redis	缓存、限流或会话辅助	可配置连接和超时
MinIO	存储原始文档和头像	支持上传、读取和预签名 URL
Qdrant	存储和检索向量	支持 Collection、Payload 和按知识库过滤
Embedding 服务	生成文本向量	输出 1024 维向量
Chat 服务	生成问答回答	支持系统提示词和 Token 统计

11. 需求优先级

优先级	范围
P0 必须完成	登录注册、用户和部门、知识库、文档上传解析、向量检索、RAG 问答、基础权限
P1 重要完成	文档预览、重新解析、反馈、工单、统计、删除一致性
P2 可选增强	混合检索、重排序、分享、OCR、多模型路由

12. 验收条件

12.1 功能验收

- 用户可完成注册、登录、退出和个人资料维护。
- 超级管理员可维护用户和部门。
- 知识库管理员可创建和维护知识库。
- 用户可向有管理权限的知识库上传文档。
- 上传后系统可展示待处理、处理中和完成状态。
- 解析完成后问答可检索到文档内容。
- 问答回答包含来源片段。
- 用户可提交反馈和工单，管理员可处理工单。
- 超级管理员可查看每日统计和热门问题。

12.2 权限验收

- 未登录用户不能访问业务接口。
- 普通员工不能访问用户、部门和统计管理接口。
- 普通员工不能查看私有知识库和无权访问的文档。
- 用户不能查看、修改或反馈他人的对话和消息。
- 知识库管理员不能管理他人知识库。

12.3 数据验收

- 删除文档后，分片和向量索引不再可检索。
- 重新解析不会保留旧版本分片和向量。
- 文档状态只有在解析、向量化和索引全部成功后才是成功。
- 定时统计重复执行不会产生重复记录。

12.4 非功能验收

- 常规列表查询满足性能要求。
- 上传 50 MB 文件时请求不会长时间阻塞。
- 生产环境无明文密码和密钥。
- 外部服务异常时页面有明确错误提示。
- 主流浏览器下主要页面可正常使用。

13. 需求追踪

需求域	主要需求编号	主要验收场景
账号	FR-AUTH-01 至 FR-AUTH-08	登录、注册、资料维护
用户	FR-USER-01 至 FR-USER-04	管理员分页、启停、删除
部门	FR-DEPT-01 至 FR-DEPT-06	部门树和成员管理
知识库	FR-KB-01 至 FR-KB-08	创建、权限和收藏
文档	FR-DOC-01 至 FR-DOC-08	上传、预览、删除、重解析

需求域	主要需求编号	主要验收场景
解析索引	FR-PARSE-01 至 FR-PARSE-08	分片、向量和状态一致性
问答	FR-QA-01 至 FR-QA-08	提问、引用和反馈
工单	FR-TICKET-01 至 FR-TICKET-05	创建、流转和处理
统计	FR-STAT-01 至 FR-STAT-04	概览、日统计和热门问题

结论： 本需求规格说明书确定了 RAG KnowledgeNexus 的用户、功能、页面、数据、权限、非功能和验收要求。软件设计应以本文件为输入，逐项落实模块、数据结构和接口。